

Materia: Mecánica de Sólidos	Código: 30.89
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:51:35	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
25	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Esfuerzos en estructuras. Tensiones y deformaciones. Materiales elásticos y elasto-plásticos. Solicitaciones de tracción, torsión, flexión y corte. Coeficiente de Seguridad. Perfiles normalizados. Recipientes sometidos a presión. Transmisión de potencia.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura "Mecánica de Sólidos" comprende tres partes distintas, pero complementarias. Una, correspondiente a la ESTÁTICA, que estudia el equilibrio general del cuerpo, considerado hipotéticamente rígido, bajo la acción de fuerzas solicitantes. La otra parte, la RESISTENCIA DE MATERIALES, analiza los efectos que las fuerzas exteriores desarrollan en el interior del sólido, abandonando la hipótesis de rigidez de los cuerpos que permite se generen las inevitables deformaciones. Por último, la MÉCANICA, entendida como movimiento, detalla los cuerpos usados en la ingeniería como elementos de máquinas para la transmisión de potencia.

La meta general que en la asignatura nos proponemos, es un estudiante que: Utiliza los diferentes modelos fisicomatemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables, para la verificación, dimensionamiento o selección de sistemas mecánicos equilibrados, en procesos industriales de producción de bienes.

"Mecánica de Sólidos" pertenece al bloque de conocimiento de las Tecnologías Básicas de la Ingeniería. Se encuentra ubicada en el segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial. Es de dictado cuatrimestral, destinándose 3 horas por semana a la enseñanza aprendizaje de actividad presencial.

Al momento de la elección de la metodología de enseñanza, se optó por la Lección Magistral Participativa y por la Resolución de Ejercicios. Ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

La construcción de los contenidos se secuencia desde lo simple o básico a lo complejo. Se busca su basamento

permanentemente en los saberes físicos - matemáticos previos, logrando así vincularse con los saberes desarrollados en asignaturas pertenecientes al bloque de conocimiento de las Ciencias Básicas de la Ingeniería.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que el estudiante obtenga los siguientes resultados de aprendizaje:

- Componga las fuerzas y/o los momentos para conocer las situaciones sencillas de carga que actúan sobre las estructuras estáticas de piezas, equipos o máquinas, utilizando las propiedades vectoriales, respetando las condiciones constructivas y sus modelos fisicomatemáticos.
- Determine los datos de la geometría de las masas que componen las piezas, equipos o máquinas, con el fin de disponer de insumos de cálculo, de acuerdo con los principios de la matemática, aplicando métodos manuales y computacionales.
- Organice la información que surge del conocimiento de los materiales de las piezas, equipos o máquinas para estudiar, con el fin de disponer de insumos de cálculo, siguiendo los procedimientos establecidos en las normas internacionales de ensayos de materiales.
- Combine la información de las cargas, las geometrías y los materiales para la verificación, dimensionamiento o selección de sistemas mecánicos simples, respetando las hipótesis definidas para cada estado de sollicitación de la mecánica de sólidos deformables.
- Conozca diferentes elementos o piezas, con el fin de comprender el comportamiento de los mecanismos utilizados en la industria, facilitando la participación en trabajos interdisciplinarios, aplicando términos propios de la mecánica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 Estática y Cinemática de Estructuras.	Fuerzas. Momento de Fuerzas. Cuplas. Equilibrio Estático. Reacciones Vinculares Esfuerzo cortante y Momento Flector
Unidad 2 Geometría de las masas	Centro de gravedad / Centroides. Momentos de Inercia. Perfiles normalizados
Unidad 3 Tensiones y deformaciones	Fuerzas interiores. Equilibrio elástico. Estados de Sollicitación Simples.
Unidad 4 Materiales. Sollicitación Axil	Tracción. Ensayo. Compresión. Propiedades mecánicas de los materiales. Elasticidad, Plasticidad.

Unidad 5 Relaciones Constitutivas.	Elasticidad Lineal, Ley de Hooke y Relación de Poisson. Coeficiente de Seguridad. Dimensionamiento y Verificación.
Unidad 6 Solicitaciones de Corte y Torsión	Corte Simple. Torsión en secciones circulares sólidas. Hipótesis. Secciones circulares huecas. Cálculo de árboles de transmisión
Unidad 7 Solicitud de Flexión.	Flexión Pura Recta. Hipótesis. Flexión No Uniforme. Diseño y Verificación de vigas para esfuerzos de flexión. Flexión. Esfuerzos Cortantes en secciones: Rectangular, Circular y doble T
Unidad 8 Estados planos de tensión.	Esfuerzo Plano - Recipientes sometidos a presión. Esféricos y cilíndricos.
Unidad 9 Transmisión de potencia.	Mecanismos transmisores de potencia: Ejes y árboles. Acoplamientos. Cojinetes de fricción. Lubricación. Rodamientos. Mecanismos transmisores de potencia en rotación por contacto directo y mediante elementos flexibles: Ruedas de Fricción y Dentadas. Cables Metálicos. Correas. Cadenas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Al momento de la elección de la estrategia de enseñanza, se opta por realizar propuestas que reproduzcan escenarios posibles que deberán enfrentar a futuro los egresados en el ámbito profesional.

Para poder realizar esto, se considera que en la asignatura se utilizan diferentes modelos fisicomatemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables para reproducir la realidad. Esta simulación, que se realiza tanto en estructuras, instalaciones, o elementos de equipos, se hace para lograr la verificación, el dimensionamiento o la selección de los anteriores.

Por lo expuesto, se decide combinar las estrategias de enseñanza denominadas “Lección Magistral Participativa” y “Resolución de problemas o Ejercicios”, sabiendo que ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teórico – prácticas	El proceso de enseñanza habitualmente dará comienzo con clases teóricas donde se emplean disparadores motivacionales de cada tema a desarrollar. Luego, en la continuidad de estas clases, se desarrollan los contenidos mediante la lección magistral participativa. Para un mejor desarrollo, se solicita al estudiantado en el encuentro anterior, la lectura previa del material que está disponible en la plataforma digital Blackboard. La fase siguiente del proceso de enseñanza se desarrolla mediante la resolución de ejercicios, tomados de las guías generadas por la cátedra y disponibles en dicha plataforma. Los docentes realizan los primeros ejercicios de cada tema y otros seleccionados como modelos. En la resolución de la ejercitación práctica, se busca que el estudiante adquiera actitud y disposición para comprender y analizar correctamente los problemas básicos de ingeniería, y que desarrolle la capacidad para ejecutar diferentes métodos de cálculos. Después, en la continuidad de la clase práctica, se propone a los alumnos que, en el aula y/o en sus hogares, completen las resoluciones de la ejercitación propuesta. A modo de cierre de cada tema, se generará una nueva instancia de aprendizaje, donde habiendo los alumnos resueltos los ejercicios o problemas cerrados (de solución única), ya sea en forma individual y/o en pequeños grupos, consultan a los docentes las distintas dificultades que se presentaron.
Clase en laboratorio	Al iniciar el estudio de la resistencia de materiales se desarrollará un trabajo de laboratorio. Este es un Ensayo de tracción en probetas de acero, con la ejecución del diagrama esfuerzo-variación de longitud en materiales dúctiles y frágiles. El ensayo se realizará en el Centro de Ingeniería en Materiales del ITBA en la sede de Distrito Tecnológico. Cada una de las comisiones observará el ensayo, que permitirá confirmar en campo lo explicado en clase y servirá como agente motivacional.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con elementos didácticos tales como: ordenador con tableta gráfica, proyector, presentación de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación de la bibliografía recomendada por la cátedra, pizarra, marcadores de colores, guías de ejercicios, videos, etc.

En el CAMPUS se pondrán a disposición de los estudiantes los materiales de estudio: presentaciones de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación, guías de ejercicios, videos, modelos de parciales y finales con sus soluciones, entre otros.

En caso de ser necesario por razones sanitarias o pedagógicas de ajuste de lo planificado, el CAMPUS será el medio para llevar adelante encuentros virtuales sincrónicos, en el horario de cursado establecido por cada comisión.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del tránsito por la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales, su correspondiente recuperatorio en caso de ser necesario, y el examen final, serán realizados en forma escrita y presencial. Para todas estas evaluaciones se adopta la modalidad de resolución de problemas.

Las fechas de realización de cada una de las instancias evaluativas no las define la cátedra, sino que interviene la autoridad académica de la institución.

De no ser posible tomarlo en forma presencial, será evaluado en el formato que lo disponga la universidad.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) cada uno de los exámenes parciales.
- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) el examen final.
- Contar con un porcentaje de asistencia para mantener la regularidad, que es de 80%.

Instancias de recuperatorio de parciales.

- Se habilita la instancia de recuperatorio a todos los alumnos que no hayan aprobado uno de los dos parciales.

De esta forma, obtienen una nueva instancia de aprobar el cursado de la asignatura

- No se habilita la instancia de recuperatorio a los alumnos que hayan desaprobado los dos parciales. Estos quedan desaprobados en el cursado de la asignatura.

¿Cómo se calcula la nota de cada parcial?

Los parciales se aprueban de la siguiente forma: sobre un total de 100 puntos la nota será:

Puntos	Nota
$0 \leq P < 55$	$\text{Puntos}/18 (*)$
$P = 55$	4.0
$55 < P < 57.5$	4.5
$P = 57.5$	5.0
$57.5 < P < 60$	5.5
$P \geq 60$	$\text{Puntos}/10 (*)$

(*) Se redondea al medio punto más cercano.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

- Para los alumnos que hayan aprobado los dos parciales (no en instancia de recuperatorio), la nota final de cursada se obtendrá del promedio entre las notas del Parcial 1 (P1) y el Parcial 2 (P2), es decir: $[(P1+P2)/2]$.

- Para los alumnos que hayan aprobado uno de los parciales en instancia de recuperatorio, independientemente del puntaje logrado en esta instancia, se considerará la nota máxima del examen recuperatorio con 4 (cuatro). Por lo tanto, la nota final de cursada se obtendrá de la siguiente manera: $[(4+P2)/2]$ ó $[(P1+4)/2]$.

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0.25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0.26 y 0.75, se deja como 0.50.
- Si es mayor a 0.75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Cumplidos los requisitos de la cursada, el alumno deberá aprobar un examen final con nota mayor o igual a 4 (cuatro).

El criterio para definir la nota sobre un total de 100 puntos será:

Puntos	Nota
0	0
$1 \leq P < 26,5$	1
$26,5 \leq P < 54,5$	2
$54,5 \leq P < 56,5$	3
$56,5 \leq P < 59,5$	4
$P \geq 60$	5
Puntos/10(*)	

(*) Se redondea al medio punto más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Beer, F. P. Johnston, E. R. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. (12 ed.). McGraw Hill Interamericana.
2	Gere, J. M. y Goodno, J. B. (2019), Mecánica de Materiales. (9 ed.). Cengage Learning.
3	Shigley, J. E. Budynas, R. J. y Nisbett, K. (2021), Diseño en ingeniería mecánica. (11a ed.). McGraw-Hill

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hibbeler, R C (2017), Statics and mechanics of materials. Hoboken: Pearson.
2	Beer, F. P. Johnston, E. R. DeWolf, J. T. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica de materiales. (8 ed.). McGraw-Hill Interamericana.

